

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA DE CONTROLE EXTERNO/ORIENTAÇÃO: AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 22/2/2026

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros é prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal de 1988 (CF). Seu fundamento reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado tem a obrigação de indenizar o terceiro lesado, bastando a comprovação dos seguintes elementos: a ação ou omissão administrativa; a ocorrência do dano; o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e a ausência de causa de excludente da responsabilidade estatal (caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro). Não se exige que o particular prove a culpa ou o dolo do agente, pois a responsabilidade é objetiva (independe de elemento subjetivo). A finalidade é garantir uma reparação do dano mais rápida e eficaz ao particular lesado. **Admite-se, ainda, a menção à responsabilidade subjetiva do Estado em casos de omissão genérica (teoria da culpa do serviço/falta do serviço) e à teoria do risco integral em situações excepcionais, como no caso de danos nucleares. Ademais, consagra-se a tese da dupla garantia fixada pelo STF, segundo a qual a ação indenizatória deve ser ajuizada contra o ente público ou prestador de serviço, sendo o agente público parte ilegítima para responder diretamente à demanda do lesado.**

O direito de regresso é a prerrogativa do Estado de, após ter indenizado a vítima do dano causado por seu agente, ajuizar ação contra o responsável pelo dano, com vistas ao ressarcimento do valor pago. Essa ação tem natureza subjetiva, sendo imprescindível que o Estado demonstre o dolo ou a culpa do agente na causação do prejuízo.

O TCU, no exercício do controle externo (art. 71 da CF), **atuando em auxílio ao Congresso Nacional**, detém competência constitucional para julgar irregularidades de que resulte prejuízo ao erário (art. 71, inciso II, da CF) e determinar o ressarcimento integral do dano ao erário. Essa competência é exercida, geralmente, no julgamento das contas (anuais ou por tomadas de contas especiais), ocasião em que o TCU julga a legalidade e a economicidade dos atos do responsável. Ao constatar débito irregular, o TCU condena o agente público a devolver o valor. A decisão definitiva do TCU que impõe o ressarcimento tem eficácia de título executivo, podendo ser executada judicialmente, garantindo-se, assim, a recomposição do patrimônio público lesado, sem, contudo, interferir no julgamento das demais sanções na esfera da administrativa **(independência mitigada das instâncias).**

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Teoria do risco administrativo e direito de regresso do Estado

Conceito 0 – Não abordou a teoria do risco administrativo nem o direito de regresso do Estado, ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou, de forma correta e suficiente, apenas um dos seguintes aspectos: (i) a responsabilidade civil do Estado é objetiva por danos causados a terceiros por seus agentes; (ii) o direito brasileiro adota a teoria do risco administrativo; (iii) é necessária a comprovação de determinados elementos (para cumprir esse aspecto, o(a) candidato(a) deve ter citado no mínimo dois dos seguintes elementos: ação ou omissão, ocorrência do dano, nexo causal e ausência de excludente da responsabilidade estatal); (iv) o Estado tem a prerrogativa de ajuizar ação contra o agente público para ressarcimento de indenização paga pelo Estado ao particular em razão do dano causado por aquele agente público.

Conceito 2 – Abordou, de forma correta e suficiente, apenas dois dos aspectos enumerados.

Conceito 3 – Abordou, de forma correta e suficiente, apenas três dos aspectos enumerados.

Conceito 4 – Abordou, de forma correta e suficiente, todos os aspectos enumerados.

Quesito 2.2 – Competência do TCU para atuar nos casos em que irregularidade cometida por agente público resulte em prejuízo ao erário

Conceito 0 – Não abordou a competência do TCU ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou, de forma correta e suficiente, apenas um dos seguintes aspectos: (i) o TCU exerce o controle externo; (ii) o TCU tem competência para julgar as irregularidades que resultem em prejuízo ao erário; (iii) o TCU tem competência para determinar o ressarcimento integral do dano ao erário.

Conceito 2 – Abordou, de forma correta e suficiente, apenas dois dos aspectos enumerados.

Conceito 3 – Abordou, de forma correta e suficiente, todos os aspectos enumerados.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA DE CONTROLE EXTERNO/ORIENTAÇÃO: AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 22/2/2026

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A situação descrita apresenta múltiplas falhas de configuração diretamente relacionadas à perda de confidencialidade dos dados. A primeira falha é a **permissão excessiva de acesso atribuída ao contêiner de inferência (violação do princípio do menor privilégio)**, que consegue consultar *buckets* fora do escopo autorizado, indicando ausência de controle granular de IAM/políticas por recurso (*bucket/prefixo/ação*) e de isolamento adequado entre serviços. Também há falha no **processo de atualização/promoção do modelo generativo, realizada sem revisão, validação ou “gates” de segurança no ciclo de vida do modelo e no deploy (governança deficiente de mudanças no pipeline)**, o que permite que artefatos potencialmente inseguros sejam executados no *pipeline*. Outra falha relevante está na **configuração incorreta do deploy e das políticas de execução/segmentação**, que resulta em chamadas automáticas da *pipeline* para recursos não autorizados (ex.: *egress* não controlado), demonstrando ausência de regras de restrição de rede (*allowlist/NetworkPolicies*), políticas de acesso e validação de parâmetros. Ademais, os *logs* revelam comportamento anômalo do sistema, o que evidencia **falta de monitoramento preventivo e mecanismos de detecção de uso indevido**. Somam-se, ainda, a **inexistência ou a deficiência de política de classificação/rotulagem dos dados e/ou DLP (Data Loss Prevention)** para documentos sensíveis (“documentos internos não rotulados”), o que impede a aplicação consistente de controles proporcionais de acesso e proteção e facilita exposição indevida quando há erro de permissão ou roteamento do *pipeline*. Em conjunto, essas falhas de configuração comprometem diretamente a confidencialidade dos documentos sensíveis, facilitando o acesso indevido e ampliando o risco de vazamento de informações.

A mitigação exige a implementação integrada de controles técnicos e administrativos em todas as camadas do *pipeline* MLOps. **Por exemplo, Deve-se realizar** a aplicação do princípio do mínimo privilégio, com permissões IAM estritamente delimitadas por serviço, **políticas granulares por bucket/prefixo/ação, abordagem deny-by-default e segregação por contas/projetos/roles, usando identidades/contas de serviço dedicadas por workload (ex.: por pod) para evitar permissões excessivas e acesso fora do escopo, além do uso de service accounts dedicadas para cada pod e segregação lógica do ambiente por meio de namespaces, policies de rede, mecanismos de admissão como PSP/OPA e hardening sistemático das imagens.** **No fluxo MLOps, No DevSecOps/segurança no pipeline, recomenda-se instituir gates formais de aprovação/revisão e gestão de mudanças (incluindo validações automatizadas), adotar IaC (policy-as-code) para reduzir erro de deploy e, quando pertinente, recomenda-se aplicar controles de supply chain, incluindo-se gestão segura de dependências, versionamento rastreável de datasets e modelos, validação de integridade, varredura (scans) automáticos de vulnerabilidades em código, contêineres e artefatos, além de assinatura e verificação do conteúdo (artefatos) antes da promoção de versões.** **No ambiente de contêineres, é essencial fortalecer isolamento e políticas com Network Policies/segmentação, admission controls (ex.: OPA) e/ou policy-as-code, com controle explícito de egress (allowlist) para impedir chamadas automáticas a destinos não autorizados.** Também se sugere instituir políticas de aprovação formal de modelos antes do *deploy*, com testes de segurança orientados a dados — como validação robusta de entradas, detecção de *drift* malicioso e prevenção de *data leakage*. Na etapa de entrega, recomenda-se o uso de estratégias seguras de implantação, como *shadow deployment* e *canary release*, a fim de garantir monitoramento controlado do comportamento do modelo antes da exposição total. A proteção das *feature stores* requer controle de acesso granular, *logging* estruturado e trilhas de auditoria para rastrear consultas, gravações e acessos não autorizados. **Como mitigação de confidencialidade, pode-se adotar criptografia em repouso e em trânsito, com gestão adequada de chaves (KMS, rotação e controle de acesso às chaves), desde que bem fundamentada como medida de redução de impacto em caso de acesso indevido.** Adicionalmente, deve-se prever classificação/rotulagem de dados e mecanismos de DLP, vinculando controles proporcionais aos rótulos de sensibilidade (incluindo bloqueios/alertas de exfiltração), especialmente para endereçar o cenário de “documentos internos não rotulados”. Por fim, recomenda-se fortalecer monitoramento/detecção e alertas baseados em *logs* de auditoria, com capacidade de identificar e bloquear acessos fora do escopo (ex.: consultas a *buckets* não autorizados), apoiando resposta rápida a incidentes. No pós-deploy, o monitoramento contínuo do comportamento do modelo, aliado à detecção de anomalias, completa a defesa do *pipeline*, reduzindo a superfície de ataque e mitigando riscos de escalonamento de privilégios, acessos indevidos e vazamento de dados sensíveis em ambiente de nuvem.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Falhas de configuração da segurança

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Identificou apenas uma falha de configuração que compromete a confidencialidade e a descreveu de forma superficial, incompleta, com alguma imprecisão conceitual e(ou) sem relação direta com o cenário.

Conceito 2 – Identificou duas falhas corretamente, mas as descreveu de forma incompleta, com alguma imprecisão conceitual e(ou) sem relação direta com o cenário.

Conceito 3 – Identificou e descreveu, corretamente, duas ou mais falhas de configuração diretamente ligadas à perda de confidencialidade no cenário descrito.

Quesito 2.2 – Medidas corretivas de segurança

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou apenas uma medida de segurança relacionada ao *pipeline* MLOps, mas de forma superficial, incompleta e(ou) sem relação adequada com a proteção da confidencialidade e a redução do risco de vazamento de dados em *pipelines* MLOps.

Conceito 2 – Apresentou apenas uma medida correta e sua adequada relação com a proteção da confidencialidade e a redução do risco de vazamento de dados em *pipelines* MLOps.

Conceito 3 – Apresentou duas medidas corretas, porém com detalhamento técnico parcialmente inconsistente, incompleto e(ou) sem relação adequada com a proteção da confidencialidade e a redução do risco de vazamento de dados em *pipelines* MLOps.

Conceito 4 – Apresentou duas ou mais medidas corretas, com detalhamento técnico consistente, demonstrando compreensão clara de como cada controle contribui diretamente para a proteção da confidencialidade e a redução do risco de vazamento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA DE CONTROLE EXTERNO/ORIENTAÇÃO: AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 22/2/2026

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Na situação descrita, há uma clara desconformidade nos papéis **ou nas responsabilidades/accountabilities** do *framework* Scrum. O *product owner* falha em sua missão de maximizar o valor do produto, pois sua responsabilidade central refere-se à gestão **e priorização** do *product backlog* **e à priorização de itens**, e não à remoção de impedimentos técnicos. Esta última função compete ao *scrum master*, que deve atuar como líder servidor, **ou verdadeiro líder que serve**, e facilitador do processo. Com a inversão dessas atribuições, comprometem-se a visão de negócio e a fluidez operacional, gerando-se um risco de execução para a administração pública.

Quanto às práticas de engenharia, a afirmação da equipe de que utiliza TDD é tecnicamente falsa **ou incompatível/inadequada**. O conceito fundamental do TDD é o desenvolvimento orientado a testes (*test-first*), que exige a escrita do teste antes do código funcional no ciclo *red-green-refactor* **ou ciclo vermelho-verde-refatorar/refatoração**. A realização de testes após a codificação desvirtua a prática, tornando-a um teste de qualidade convencional. Ademais, o foco em interface negligencia o DDD, que é essencial para um auditor verificar a aderência do sistema às regras de negócio. O DDD foca a modelagem do domínio e a linguagem ubíqua **(ou seja, o alinhamento terminológico entre especialistas de negócio e desenvolvedores)**, garantindo que o *software* respeite com precisão os requisitos legais e as complexas normas do setor público, assegurando a entrega de valor real.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Papéis do *product owner* e do *scrum master*

Conceito 0 – Não avaliou a conformidade dos papéis solicitados ou afirmou que eles estão de acordo com o Guia Scrum.

Conceito 1 – Identificou o erro na situação, mas não definiu corretamente as atribuições do *product owner* (valor e *backlog*) nem do *scrum master* (facilitação do processo e remoção de impedimentos).

Conceito 2 – Identificou a inversão de papéis e definiu corretamente as atribuições apenas do *product owner* ou do *scrum master*.

Conceito 3 – Identificou a inversão de papéis e definiu, de forma parcialmente correta, as atribuições do *product owner* e do *scrum master*.

Conceito 4 – Identificou a inversão de papéis e definiu corretamente as atribuições do *product owner* e do *scrum master*.

Quesito 2.2 – Engenharia e valor (TDD e DDD)

Conceito 0 – Não concluiu que a prática relatada é incompatível com TDD nem explicou a importância do DDD para a auditoria, ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou e desenvolveu, corretamente, apenas um dos seguintes aspectos: (i) desenvolvimento orientado a testes (*test-first*), que exige a escrita do teste antes do código funcional no ciclo *red-green-refactor*; (ii) relação do DDD com a verificação da aderência do sistema às regras de negócio e com a entrega de valor real; (iii) DDD: foco na modelagem do domínio e na linguagem ubíqua.

Conceito 2 – Mencionou e desenvolveu, corretamente, apenas dois dos aspectos citados.

Conceito 3 – Mencionou e desenvolveu, corretamente, todos os aspectos citados.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA DE CONTROLE EXTERNO/ORIENTAÇÃO: AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Prova Discursiva – Peça de Natureza Prática

Aplicação: 22/2/2026

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Achado 1 (irregularidade). O achado revela falhas graves no planejamento. A escolha da solução de TI deve considerar o custo total de propriedade (TCO), **abrangendo todo o ciclo de vida (implantação, migração, treinamento, suporte e descontinuidade)**, e não apenas o custo de aquisição, devendo haver justificativa técnica e econômica para a preterição de soluções de *software* livre disponíveis **ou de soluções estruturantes de governo, como o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no âmbito do Processo Eletrônico Nacional (PEN)**, conforme diretrizes da IN SGD/ME n.º 94/2022 e do Portal do Software Público Brasileiro. A pesquisa de preços violou o art. 23, § 1.º, da Lei n.º 14.133/2021 e a IN SEGES/ME n.º 65/2021, que estabelecem a prioridade dos parâmetros públicos (painel de preços, contratações similares **nos últimos 12 meses**) sobre orçamentos de fornecedores, a fim de se evitar sobrepreço, **e cuja utilização exclusiva exige justificativa de impossibilidade.**

Achado 2 (irregularidade). A modelagem de pagamento fixo sem vinculação a resultados viola a Lei n.º 14.133/2021 (art. 144) e a IN SGD/ME n.º 94/2022. É obrigatória a definição de acordos de nível de serviço (SLA) **ou Instrumentos de Medição de Resultado (IMR)** com mecanismos de glosa ~~no pagamento proporcional~~ **ou sanções pecuniárias proporcionais** à indisponibilidade ou baixa qualidade. A ausência de cláusulas de reversibilidade **e portabilidade** cria risco inaceitável de aprisionamento tecnológico (*vendor lock-in*). Além disso, consoante a LGPD, o tratamento de dados pessoais **sensíveis** exige garantias de segurança, **soberania de dados e jurisdição nacional, devendo o contrato definir os papéis de controlador e operador e assegurar a localização do armazenamento preferencialmente em território nacional**, e conformidade na transferência ou no armazenamento em nuvem.

Achado 3 (irregularidade). Houve violação ao princípio da segregação de funções (art. 5.º da Lei n.º 14.133/2021). A IN SGD/ME n.º 94/2022 determina papéis distintos para o fiscal técnico, o fiscal administrativo e o gestor, vedando a acumulação que comprometa o controle, **especialmente entre as funções técnica e administrativa. Observa-se, ainda, erro na nomenclatura, pois a fase de gestão exige a designação de “fiscais” e não de “integrantes”, que são próprios da fase de planejamento.** A designação de servidor sem a devida qualificação técnica viola o princípio da eficiência e o art. 117 da Lei n.º 14.133/2021, que exige gestão por competência. **Diante da alegação formal de insuficiência técnica, incumbe à administração promover a capacitação do servidor ou prover apoio especializado de terceiros.**

Conclusão. Conclui-se pela irregularidade dos três achados. Deve-se recomendar ao órgão que anule ~~os~~, suspenda **ou saneie** os atos viciados para: refazer o ETP (incluindo TCO) e a pesquisa de preços; ajustar a minuta contratual (inserir SLAs/IMRs, glosas e cláusulas de ~~saída~~ **portabilidade/LGPD e definição de controlador/operador**); e designar nova equipe de fiscalização com a devida segregação de funções e qualificação técnica **e providências de capacitação. Subsidiariamente, o TCU poderá assinar prazo para o cumprimento da lei ou comunicar o Congresso Nacional para fins de sustação do contrato.**

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Análise do achado 1: irregularidade no ETP e na pesquisa de preços

Conceito 0 – Não analisou o achado 1 ou indicou sua regularidade ou o fez de forma totalmente equivocada, sem atender aos aspectos de coesão, concisão e clareza, demonstrando falta de capacidade de análise e argumentação.

Conceito 1 – Afirmou a irregularidade do achado 1, mas não a justificou corretamente.

Conceito 2 – Afirmou a irregularidade do achado 1, abordando, corretamente, apenas um dos elementos da resposta, demonstrando capacidade superficial de análise e argumentação.

Conceito 3 – Afirmou a irregularidade do achado 1, abordando, corretamente, apenas dois dos elementos da resposta, demonstrando capacidade mediana de análise e argumentação.

Conceito 4 – Afirmou a irregularidade do achado 1, abordando, corretamente, todos os elementos da resposta, demonstrando adequada capacidade de análise e argumentação quanto às falhas no planejamento: 1) escolha da solução deve considerar o custo total de propriedade (TCO), **abrangendo todo o ciclo de vida**, e não apenas o custo de aquisição; 2) justificativa técnica e econômica para a preterição de soluções de *software* livre disponíveis **ou de governo (SEI/PEN)**; e 3) a pesquisa de preços ter violado o art. 23, § 1.º, da Lei n.º 14.133/2021, que estabelece a prioridade dos parâmetros públicos (painel de preços,

contratações similares) sobre orçamentos de fornecedores, a fim de se evitar sobrepreço, **em conformidade com os procedimentos de priorização de parâmetros públicos da IN SEGES/ME n.º 65/2021.**

Quesito 2.2 – Análise do achado 2: irregularidade na falta de SLA e no pagamento fixo; riscos de lock-in e violação à LGPD; segurança em nuvem

Conceito 0 – Não analisou o achado 2 ou indicou sua regularidade ou o fez de forma totalmente equivocada, sem atender aos aspectos de coesão, concisão e clareza, demonstrando falta de capacidade de análise e argumentação.

Conceito 1 – Afirmou a irregularidade do achado 2, mas não a justificou corretamente.

Conceito 2 – Afirmou a irregularidade do achado 2, abordando, corretamente, apenas um dos elementos da resposta, demonstrando capacidade superficial de análise e argumentação.

Conceito 3 – Afirmou a irregularidade do achado 2, abordando, corretamente, apenas dois dos elementos da resposta, demonstrando capacidade mediana de análise e argumentação.

Conceito 4 – Afirmou a irregularidade do achado 2, abordando, corretamente, todos os elementos da resposta, demonstrando adequada capacidade de análise e argumentação (a modelagem de pagamento fixo sem vinculação a resultados viola a Lei n.º 14.133/2021 – art. 144 –, **a Súmula TCU n.º 269** e a IN SGD/ME n.º 94/2022; é obrigatória a definição de acordos de nível de serviço – SLA/IMR – com mecanismos de glosa **no pagamento proporcional à indisponibilidade ou baixa qualidade ou sanções proporcionais**; a ausência de cláusulas de reversibilidade/**portabilidade** cria risco inaceitável de aprisionamento tecnológico (*lock-in*) e, conforme a LGPD, o tratamento de dados pessoais **sensíveis** exige garantias de segurança e **soberania, localização e definição de papéis (controlador/operador).**

Quesito 2.3 – Análise do achado 3: violação da segregação de funções e da qualificação técnica

Conceito 0 – Não analisou o achado 3 ou indicou sua regularidade ou o fez de forma totalmente equivocada, sem atender aos aspectos de coesão, concisão e clareza, demonstrando falta de capacidade de análise e argumentação.

Conceito 1 – Afirmou a irregularidade do achado 3, mas não a justificou corretamente.

Conceito 2 – Afirmou a irregularidade do achado 3, abordando, corretamente, apenas um dos elementos da resposta, demonstrando capacidade superficial de análise e argumentação.

Conceito 3 – Afirmou a irregularidade do achado 3, abordando, corretamente, apenas dois dos elementos da resposta, demonstrando capacidade mediana de análise e argumentação.

Conceito 4 – Afirmou a irregularidade do achado 3, abordando, corretamente, todos os elementos da resposta, demonstrando adequada capacidade de análise e argumentação (há violação ao princípio da segregação de funções – art. 5.º da Lei n.º 14.133/2021 –; os papéis do fiscal técnico, do fiscal administrativo e do gestor são distintos, sendo vedada a acumulação que comprometa o controle **e identifique a impropriedade na nomenclatura dos papéis**, de acordo com a IN SGD/ME n.º 94/2022; a designação de servidor sem a devida qualificação técnica viola o princípio da eficiência e o art. 117 da Lei n.º 14.133/2021, que exige gestão por competência, **ressaltando o dever de capacitação ou apoio técnico pela administração).**

Quesito 2.4 – Conclusão: síntese da análise dos achados e recomendação de saneamento ou anulação

Conceito 0 – Não concluiu o parecer ou o fez de maneira totalmente equivocada, ou o fez de forma totalmente equivocada, sem atender aos aspectos de coesão, concisão e clareza, demonstrando falta de capacidade de análise e argumentação.

Conceito 1 – Apresentou conclusão correta quanto a apenas um dos elementos da resposta, demonstrando capacidade superficial de análise e argumentação.

Conceito 2 – Apresentou conclusão correta quanto a apenas dois dos elementos da resposta, demonstrando capacidade mediana de análise e argumentação.

Conceito 3 – Apresentou conclusão correta quanto a todos os elementos da resposta, demonstrando capacidade adequada de análise e argumentação (irregularidade dos três achados; recomendação ao órgão que anule, suspenda **ou saneie** os atos viciados, **admitindo-se ritos processuais do TCU, como assinatura de prazo, cautelares ou comunicação ao Congresso**, para: refazer o ETP – incluindo-se TCO – e a pesquisa de preços, ajustar a minuta contratual (inserir SLAs, glosas e cláusulas de **saída portabilidade/LGPD**) e designar nova equipe de fiscalização com a devida segregação de funções **e capacitação).**